

일반화학 (II)

열세 번째 수업

중간고사 안내 및 복습

중간고사 안내

- 시간: 10월 31일(화) 오후 1시 30분-2시 30분
- 장소: 화학관 114호
- 계산기, 신분증 지참
- 10분 전까지 입실 완료

시험 범위

분자간 힘과 액체 및 고체(11장)

용액의 물리적 성질(12장)

화학 반응 속도론(13장)

화학 평형(14장)

산과 염기(15장 + 16장 일부)

수업 시간에 다루지 않은 내용은 범위에 포함되지 않음

시험 때 제공되는 정보 (암기 불필요)

- 주기율표 및 전기음성도
- 단위 세포의 7가지 형태(그림 11.15)
- 입방 세포의 3가지 형태(그림 11.17)
- 클라우시우스-클라페이런 식(식 11.2)
- 헨리 법칙(식 12.3)
- 총괄성 식들(식 12.4, 12.6, 12.7, 12.8)
- 총괄성 상수(표 12.2)
- 아레니우스 식(식 13.11)
- 몇 가지 약산의 K_a 값(표 15.3), 몇 가지 약염기의 K_b 값(표 15.4)
- 몇 가지 다양성자산의 K_a 값(표 15.5)

시험 문제

객관식 6문제(각 5점) + 서술형 8문제(각 10점)

숙제 문제 중에서 1/3 이상 출제

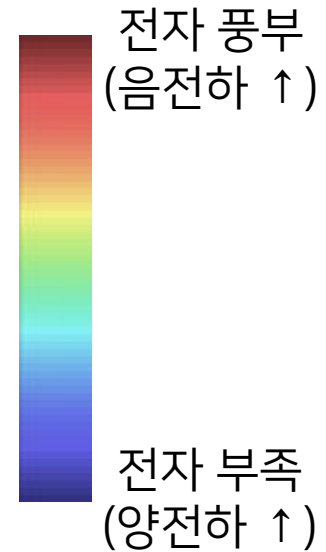
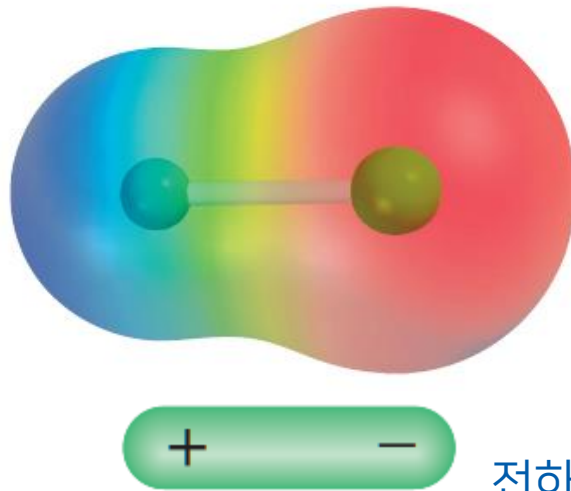
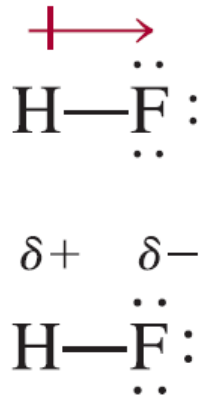
기체와 용액

- 기체: 압력으로 물질의 양 측정
- 용액: 농도로 물질의 양 측정
- 기체의 경우, 이상 기체 방정식 성립

$$PV = nRT$$

$$\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

극성 분자와 비극성 분자

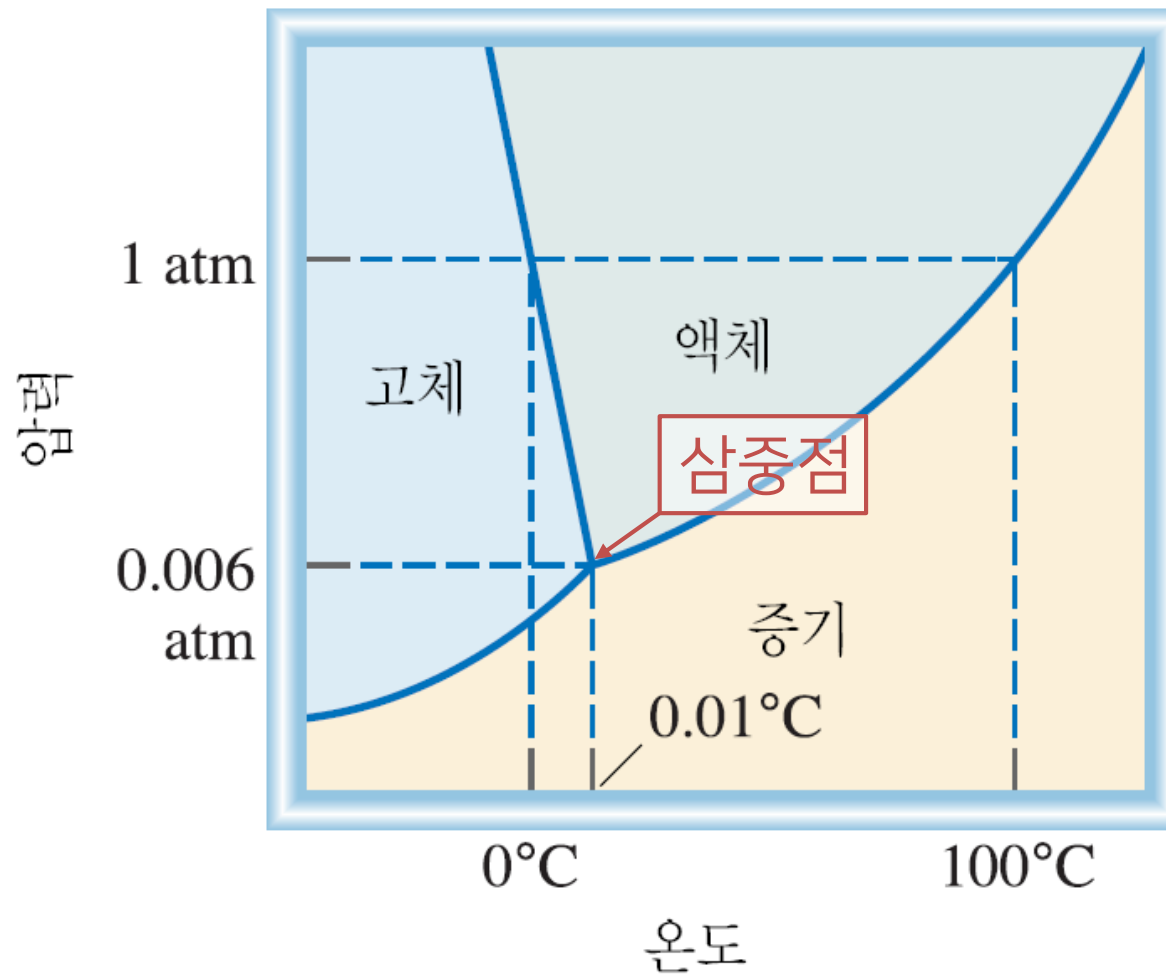


쌍극자 모멘트 $\mu = \underset{\substack{\text{전하량} \\ \downarrow}}{Q} \times \underset{\substack{\text{거리} \\ \downarrow}}{r}$

$\mu = 0 \rightarrow$ 비극성 분자 ($\text{CO}_2, \text{O}_2, \dots$)

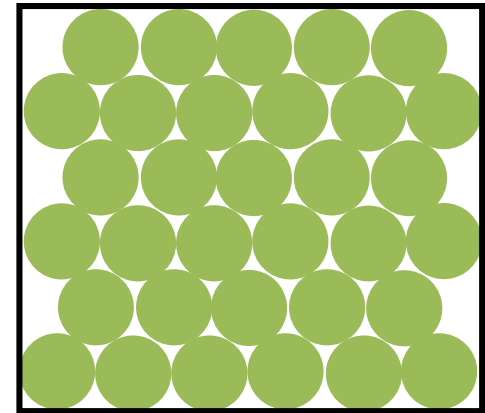
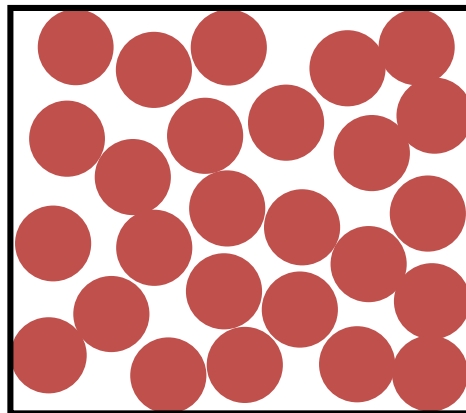
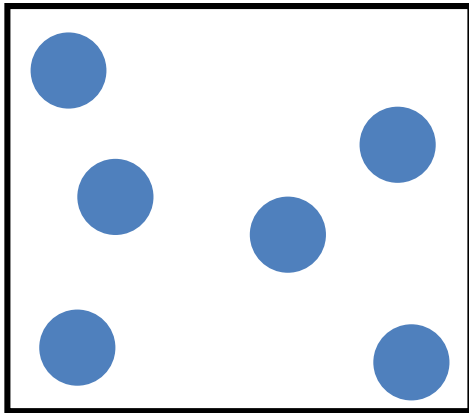
$\mu \neq 0 \rightarrow$ 극성 분자 ($\text{H}_2\text{O}, \text{NH}_3, \dots$)

물의 상 평형 그림



기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

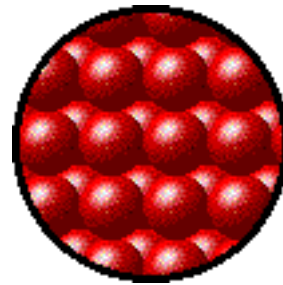
응축상: 운동 에너지 $\lesssim$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

분자간 힘

- 쌍극자-쌍극자 힘: 극성 분자 & 극성 분자
- 이온-쌍극자 힘: 이온 & 극성 분자
- 쌍극자-유도 쌍극자 힘: 극성 분자 & 비극성 분자
- 이온-유도 쌍극자 힘: 이온 & 비극성 분자
- 분산력: 모든 분자
- 수소 결합: 특수한 극성 분자 & 극성 분자

응축상: 액체와 고체

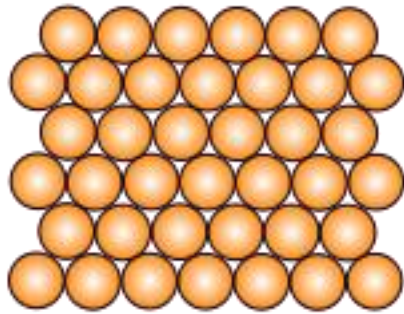
액체는 흐르고, 고체는 흐르지 못한다 (유동성)



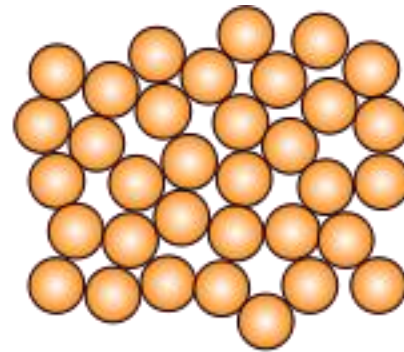
액체의 특성: 표면 장력, 점성

교재 11.4 & 11.7

결정질 & 비결정질 고체



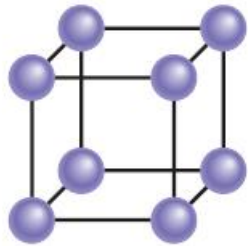
결정질



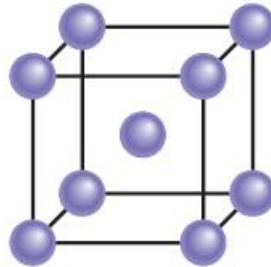
비결정질

결정의 구조

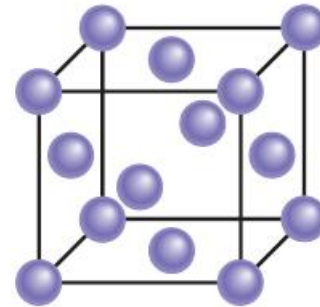
단순 입방 세포



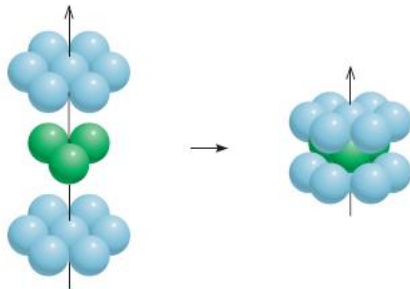
체심 입방 세포



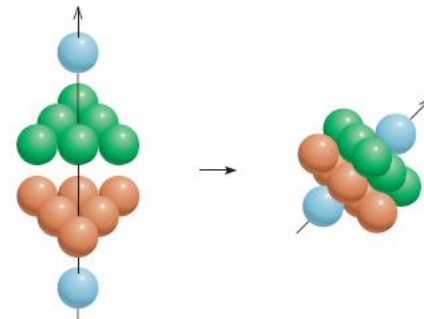
면심 입방 세포



육방 최조밀 쌓임 구조



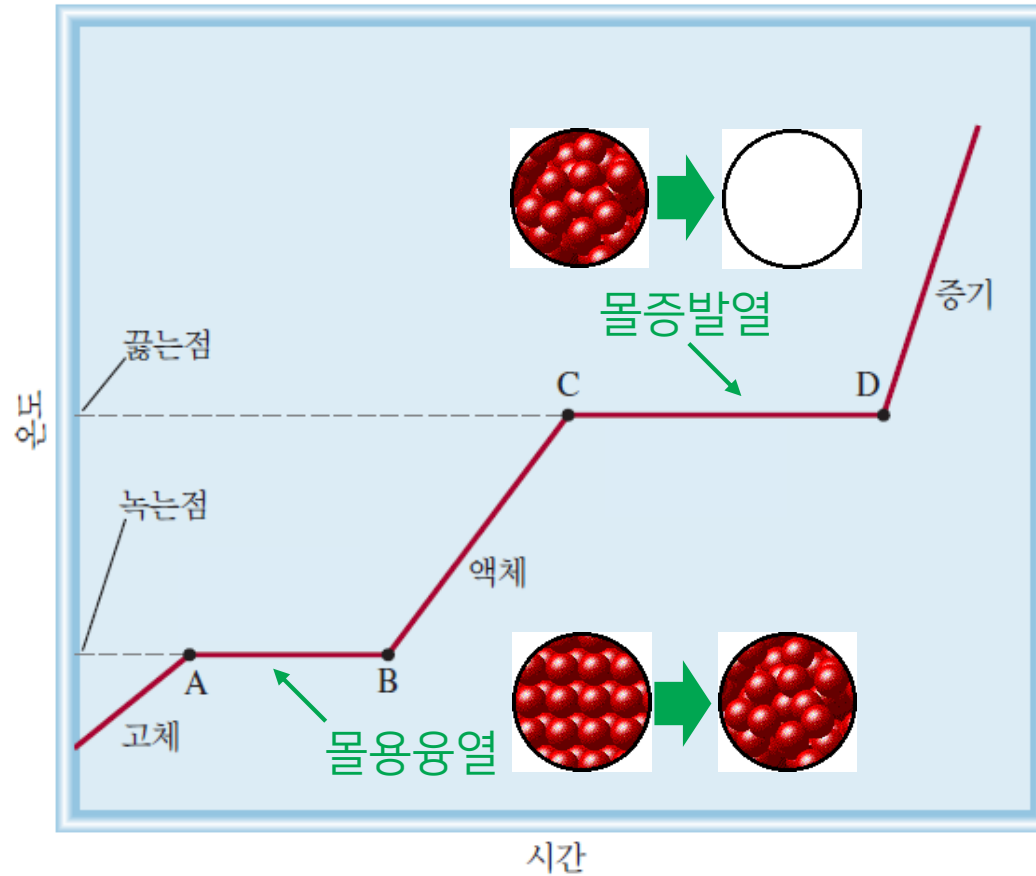
입방 최조밀 쌓임 구조



결정의 화학적 형태

결정의 형태	단위 입자	결정 구조를 유지하는 힘	경도	녹는점
분자 결정	분자	분자간 힘	연함	낮음
금속 결정	금속 양이온	금속 결합	다양함	다양함
이온 결정	양이온 + 음이온	정전기적 힘	단단함	높음
공유 결정	원자	공유 결합	단단함	높음

상 변화

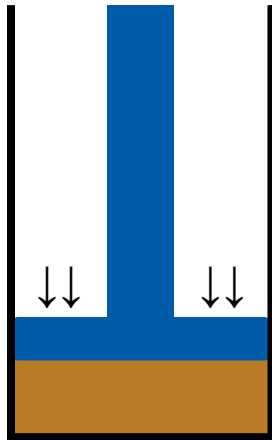


(동영상 출처: <https://www.chem.purdue.edu/gchelp/liquids/character.html>)

증기압과 끓는점

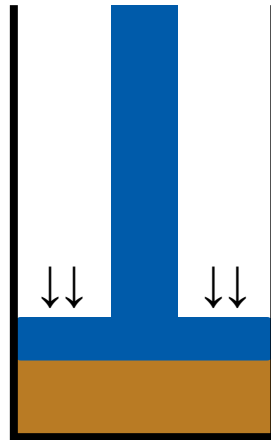
(일정한 외부 압력)

증기압 < 외부 압력



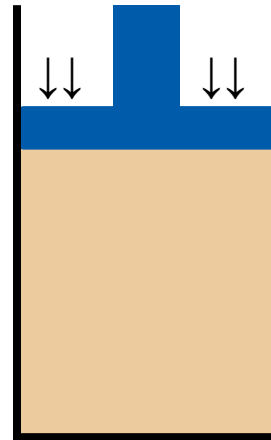
액체

증기압 = 외부 압력

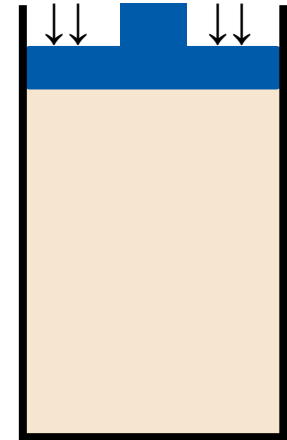


액체

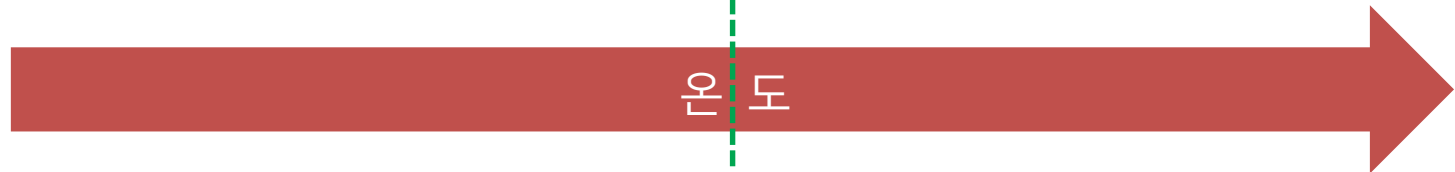
증기압 > 외부 압력



기체



기체



온도

끓는점

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T} \right) + C$$

증기압 (blue arrow pointing to $\ln P$)
 물증발열 (green arrow pointing to $\Delta H_{\text{증발}}$)
 기체 상수 (black arrow pointing to R)
 절대온도 (orange arrow pointing to T)
 상수 (black arrow pointing to C)

증기압과 절대온도 사이의 관계식

용액의 기초 개념

- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 용해도: 특정 온도에서 주어진 양의 용매에 녹을 수 있는 용질의 최대량
- 농도 단위

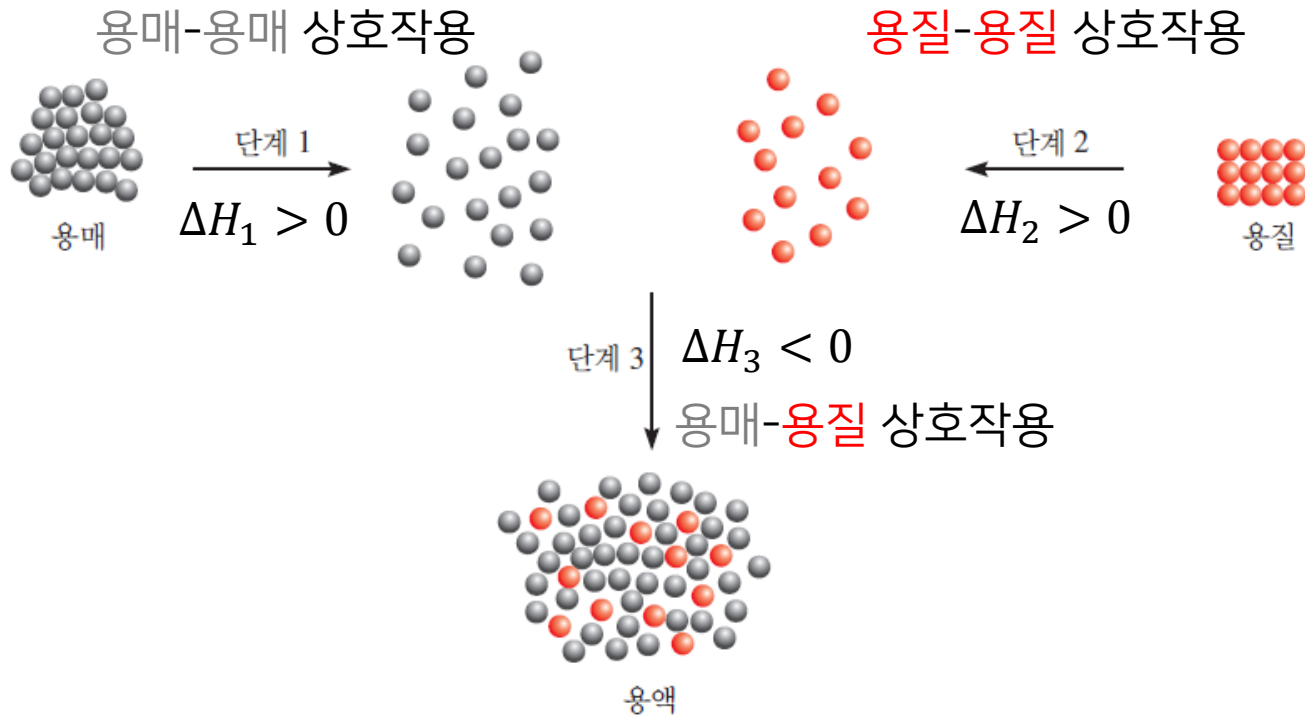
$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용액의 질량})} \times 100\%$$

$$(\text{성분 A의 몰분율}) = \frac{(\text{성분 A의 몰수})}{(\text{모든 성분의 몰수 총합})}$$

$$(\text{몰농도}) = M = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용액의 부피})}$$

$$(\text{몰랄농도}) = m = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

용해 과정의 분자적 이해



$$\text{용해열 } \Delta H_{\text{용해}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

용매-용질 상호작용과 용해도

- **기본 원리:** 분자간 인력의 유형과 크기가 비슷한 두 물질끼리는 서로 잘 녹인다 ("유유상종")

	비극성 용질	수소결합을 할 수 있는 극성 용질	이온 용질
비극성 용매	잘 녹음	잘 안 녹음	잘 안 녹음
(수소결합을 할 수 있는) 극성 용매	잘 안 녹음	잘 녹음	잘 녹음

용해도와 온도/압력

- **고체**의 용해도와 **온도**: 대부분의 경우 온도 $\uparrow$, 용해도 $\uparrow$
- **기체**의 용해도와 **온도**: 수용액의 경우 온도 $\uparrow$, 용해도 $\downarrow$
- **기체**의 용해도와 **압력**: 압력 $\uparrow$, 용해도 $\uparrow$

$$\text{헨리 법칙 } c = kP$$

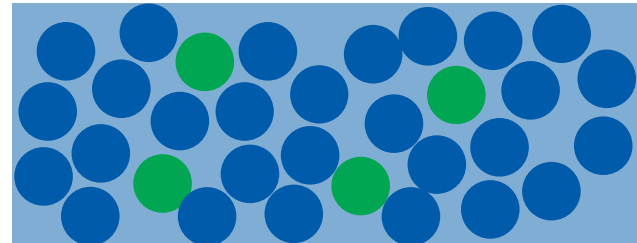
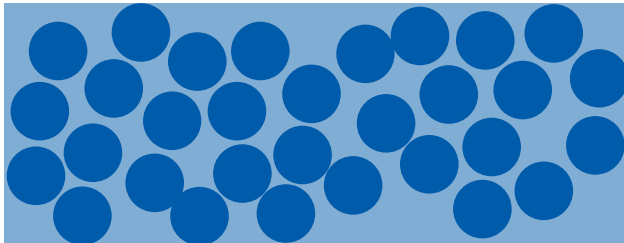
용액의 총괄성

“용액 내에 있는 용질 입자의 본질에는 상관없이
용질 입자의 수에만 의존하는 성질”

총괄성	계산식	계산시 사용되는 농도
증기압 내림	$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$	몰분율
어는점 내림	$\Delta T_f = K_f m$	몰랄농도
끓는점 오름	$\Delta T_b = K_b m$	몰랄농도
삼투압	$\pi = MRT$	몰농도

순물질과 (뭉은) 용액

- 분자의 수: N
- 용매 분자의 수: $N-n$
- 용질 분자의 수: n
($N \gg n$)



용질-용질, 용매-용매, 용질-용매 상호작용이 동일한 경우,
용액이 순물질보다 더 안정 (17장 참조)

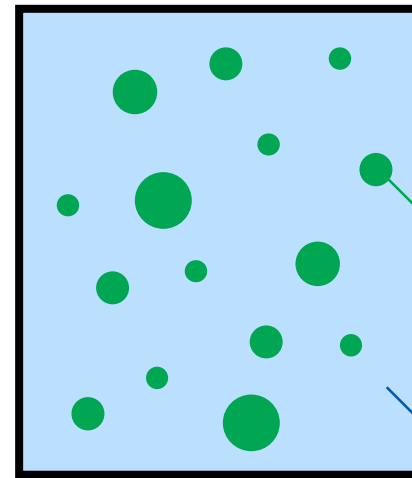
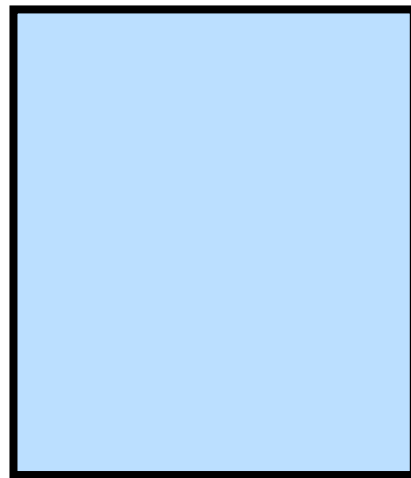
전해질 용액: 반트 호프 인자

$$i = \frac{\text{해리 후 용액 내 입자들의 실제 개수}}{\text{초기 용액에 녹은 화학식 단위의 수}}$$

- 어는점 내림 $\Delta T_f = i K_f m$
- 끓는점 오름 $\Delta T_b = i K_b m$
- 삼투압 $\pi = i MRT$

콜로이드

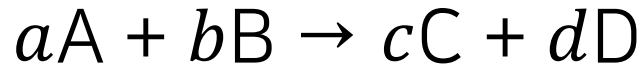
- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 콜로이드: 한 물질의 (상대적으로 큰) 입자가 다른 물질로 구성된 매질 전체에 걸쳐 퍼져 있는 것



분산 상

분산 매질

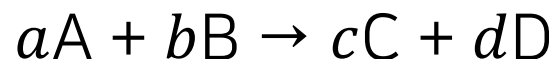
반응 속도와 반응 계수



$$\text{속도} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

- **부호**: 반응물은 음수, 생성물은 양수
- **반응 계수**의 역수를 곱함

속도 법칙: 속도와 농도의 관계



$$\text{속도} = k[A]^x[B]^y$$

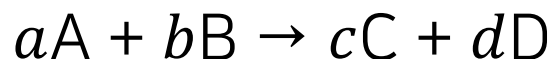
전체 반응 차수: $x + y$

A에 대한 반응 차수: x

B에 대한 반응 차수: y

x, y 는 a, b, c, d 와 무관 (실험적으로 결정)

속도식과 속도 법칙



속도식: 속도 = $-\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$

속도 법칙: 속도 = $k[A]^x[B]^y$

적분 속도식 계산



속도식: $\text{속도} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$

속도 법칙: $\text{속도} = k[A]^x$

- $x = 0$: 0차 반응
- $x = 1$: 1차 반응
- $x = 2$: 2차 반응

0차 반응

$$\text{속도} = - \frac{d[A]}{dt} = k$$

속도식 속도 법칙

$$d[A] = -kdt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$[A]_t - [A]_0 = -kt$$

1차 반응

$$\text{속도} = - \frac{d[A]}{dt} = \frac{k[A]}{\text{속도 법칙}}$$

속도식

$$\frac{1}{[A]} d[A] = -k dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$\ln[A]_t - \ln[A]_0 = -kt$$

2차 반응

$$\text{속도} = \underbrace{-\frac{d[A]}{dt}}_{\text{속도식}} = \underbrace{k[A]^2}_{\text{속도 법칙}}$$

$$\frac{1}{[A]^2} d[A] = -k dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]^2} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = kt$$

반감기 $t_{1/2}$

“반응물의 농도가 초기 농도의 반이 되는 데 걸리는 시간”

$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0$$

0차 반응: $[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0 = [A]_0 - kt_{1/2}$

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$$

1차 반응: $[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0 = [A]_0 e^{-kt_{1/2}}$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

반감기 $t_{1/2}$

“반응물의 농도가 초기 농도의 반이 되는 데 걸리는 시간”

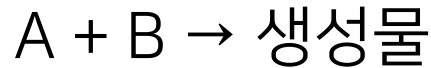
$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0$$

2차 반응:

$$\frac{1}{[A]_{t_{1/2}}} = \frac{2}{[A]_0} = \frac{1}{[A]_0} + kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

유사 1차 반응



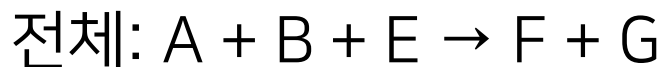
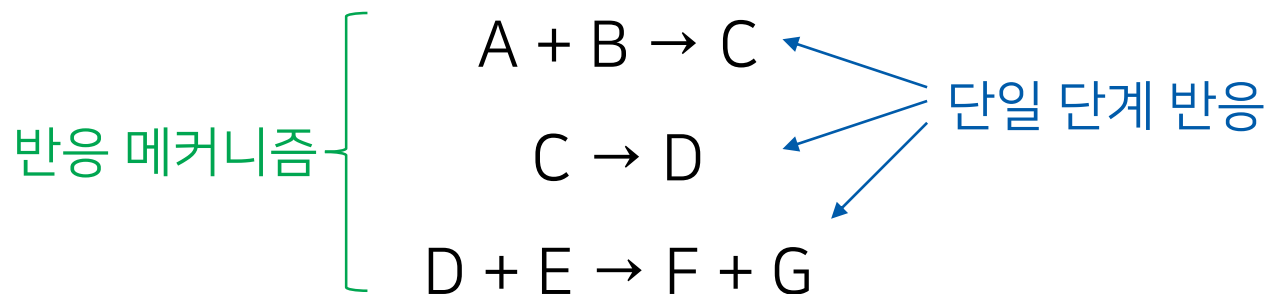
$$\text{속도} = k[A][B]$$

- 이 반응은 2차 반응 (A에 대해 1차, B에 대해 1차)
- 일반적인 적분식을 구하기 까다로움
- 유사 1차 반응: $[B] \gg [A]$ 라면, $[B]$ 는 반응 중 거의 불변

$$\text{속도} = k[A][B] = k_{\text{관찰}}[A]$$

반응 메커니즘

전체 균형 화학 반응식만으로는 실제 반응을 알 수 없다



(C, D: 중간체)

단일 단계 반응의 속도 법칙

- 단일 단계 반응에 한해, 농도의 차수는 반응 계수와 일치

- 단분자 단일 단계 반응: $A \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A]$$

- 이분자 단일 단계 반응 1: $A + B \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A][B]$$

- 이분자 단일 단계 반응 2: $A + A \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A]^2$$

속도 결정 단계

“메커니즘의 여러 단계 중에서 가장 느린 단계”

속도 결정 단계의 속도 법칙으로부터
전체 반응의 속도 법칙을 끌어낸다

평형 조건: 화학 평형에서
정반응과 역반응의 속도는 같다

반응 메커니즘과 속도 법칙

1. 반응 메커니즘을 가정한다.
 2. 속도 결정 단계의 속도 법칙을 쓴다.
 3. 그 안에 중간체가 있다면, 평형 조건 등을 사용하여 중간체의 농도를 다른 반응물의 농도로 바꿔 쓴다.
 4. 이렇게 구한 속도 법칙과 실험적으로 구한 속도 법칙을 비교한다. 속도 상수를 결정한다.
- 실험적 입증: 중간체 검출, 동위 원소 이용 등

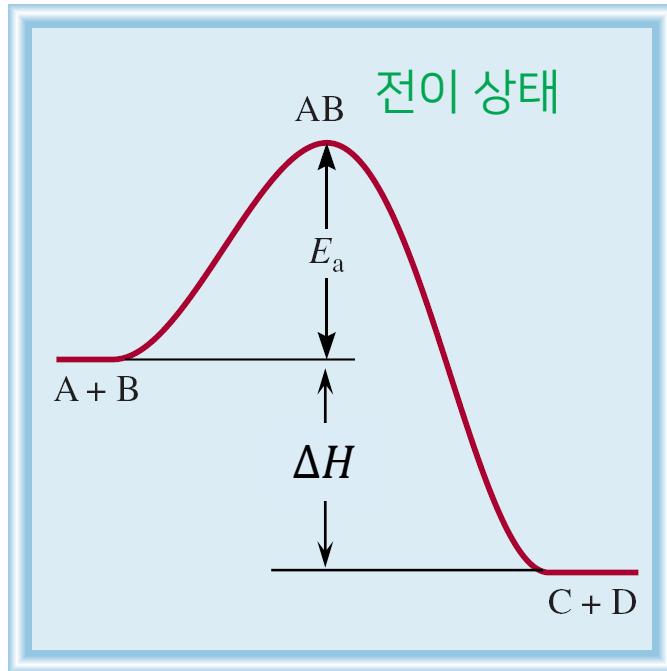
활성화 에너지 E_a

“화학 반응이 일어나는 데 필요한 최소한의 에너지”

반응이 일어나기 위해서, 충돌하는 분자들은
활성화 에너지 이상의 운동 에너지를 가져야 한다

퍼텐셜 에너지 그림

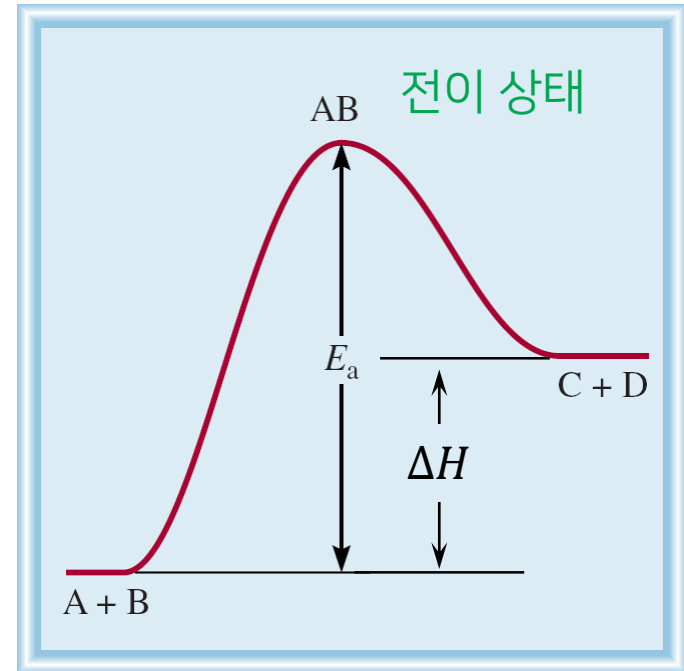
퍼텐셜 에너지



반응 과정

($\Delta H < 0$: 발열 반응)

퍼텐셜 에너지



반응 과정

($\Delta H > 0$: 흡열 반응)

아레니우스 식

온도 T 에서, 활성화 에너지 E_a 이상의
운동 에너지를 갖는 분자의 비율은 $e^{-E_a/RT}$ 에 비례

$A + B \rightarrow$ 생성물 (이분자 단일 단계 반응)

$$\text{속도} \propto e^{-E_a/RT} [A][B]$$

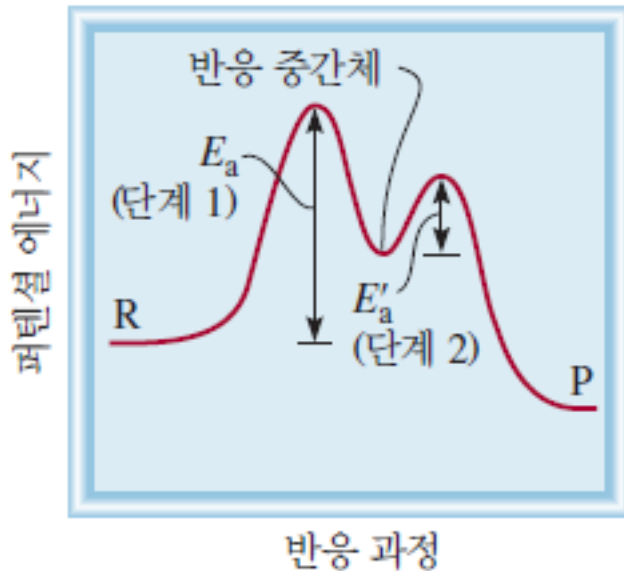
$$\text{속도} = Ae^{-E_a/RT} [A][B]$$

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$



빈도 인자

반응 메커니즘과 활성화 에너지



단계 1: 반응물(R) → 중간체

$$k_1 = Ae^{-E_a/RT}$$

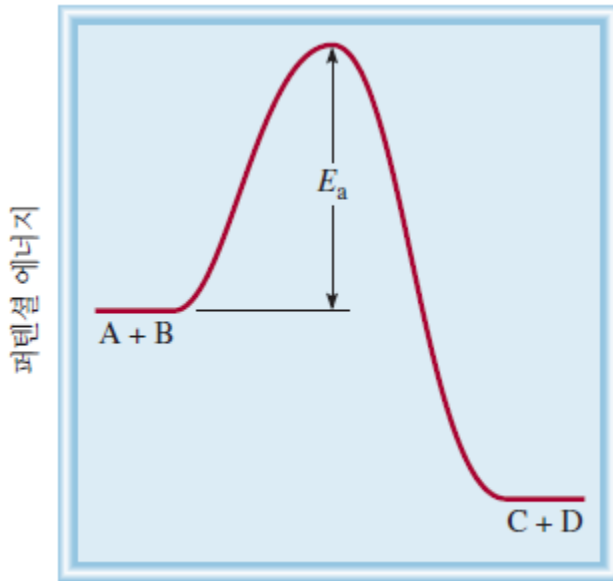
단계 2: 중간체 → 생성물(P)

$$k_2 = Ae^{-E_a'/RT}$$

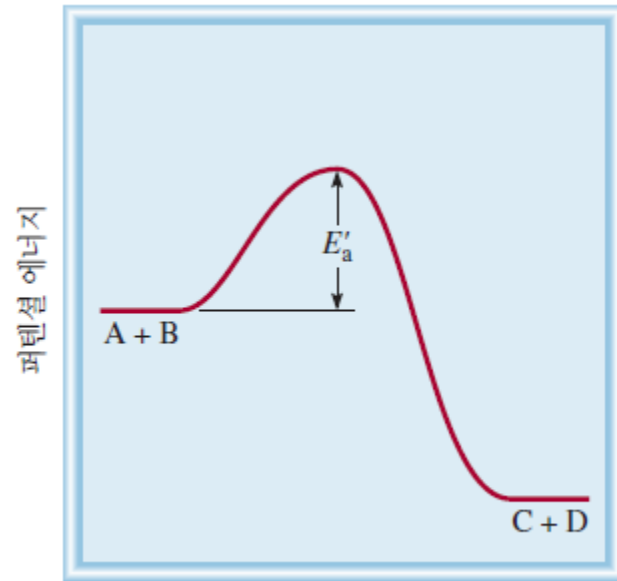
속도 결정 단계는 속도 상수가 더 작은 단계: 단계 1

촉매

“반응의 활성화 에너지를 낮추어 줌으로써
화학 반응 속도를 증가시키는 물질”

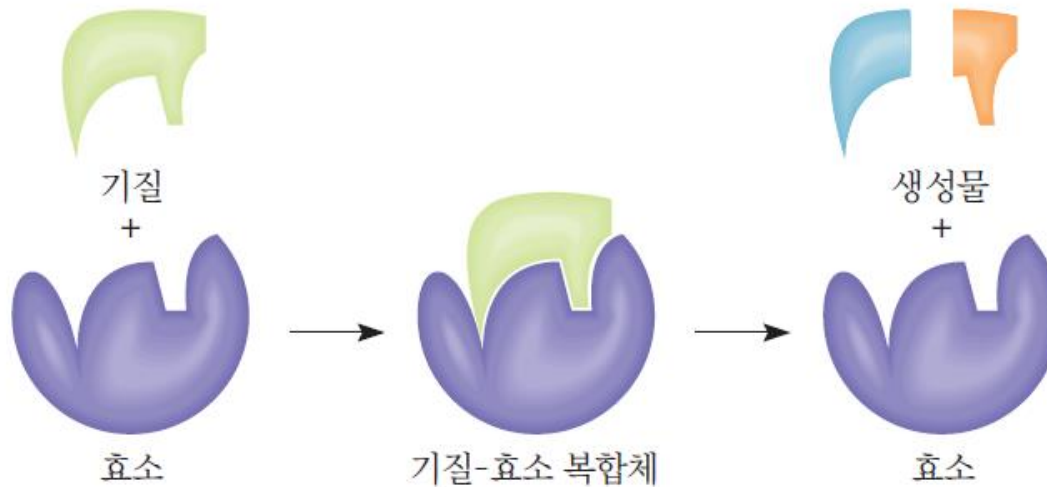


반응 과정



반응 과정

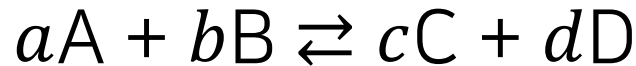
효소: 생물학적 촉매



$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = \left(\frac{k_1 k_2 [S]}{k_{-1} + k_1 [S]} \right) [E]_0$$

화학 평형과 평형 상수

“정반응과 역반응의 속도가 같고,
반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지되는 상태”



$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

→ 분자: 생성물
→ 분모: 반응물

용액상 및 기체상 반응의 평형

- 농도 평형 상수: 용액상, 기체상 반응

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

(단, 각 농도는 1 M로 나뉜다)

- 압력 평형 상수: 기체상 반응

$$K_P = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

(단, 각 압력은 1 atm으로 나뉜다)

기체상 반응: K_c 와 K_p 의 관계

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$$K_p = K_c(0.0821 T \text{ K}^{-1})^{\Delta n}$$

Δn = 기체 생성물의 몰수 - 기체 반응물의 몰수

평형 상수 표기법 요약

1. 용액상의 평형 상수는 K_c 로 표시
2. 기체상의 평형 상수는 K_c 이나 K_p 로 표시
3. 순수한 고체, 순수한 액체, 용매의 농도는 무시
4. 평형 상수는 단위가 없음
5. 균형 반응식과 온도가 명확히 주어져야 함
6. 다중 평형의 경우 전체 반응의 평형 상수는 각 반응의 평형 상수의 곱으로 구할 수 있음

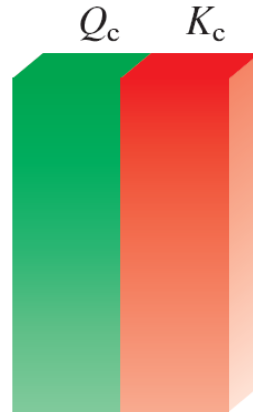
반응 지수 Q_c

“평형에 도달하지 않은 반응에서
농도를 평형 상수식에 넣어 얻은 양”

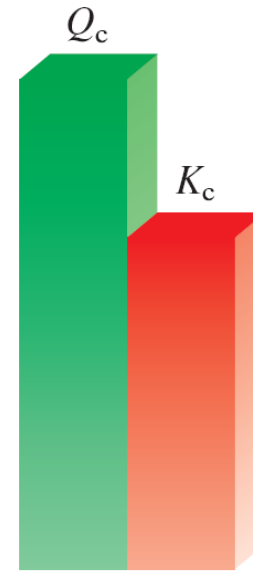
$$Q_c = (\text{생성물 농도})/(\text{반응물 농도})$$



반응물 $\rightarrow$ 생성물



평형: 알짜 변화 없음



반응물 $\leftarrow$ 생성물

평형 농도의 계산

1. 평형 반응식을 쓰고, 그 밑에 주어진 초기 농도를 쓴다.
2. 농도의 변화를 미지수 x 로 표시한다.
3. 모든 화학종의 평형 농도를 식으로 나타낸다.
4. 평형 농도를 이용하여 평형 상수식을 쓴다.
5. 방정식을 풀어 x 를 구하고, 이로써 각 농도를 구한다.

르샤틀리에 원리

“평형에 있는 계에 외부에서 변화를 가하면
계는 새로운 평형에 도달하기 위해
자극을 상쇄하려는 방향으로 움직이게 된다”

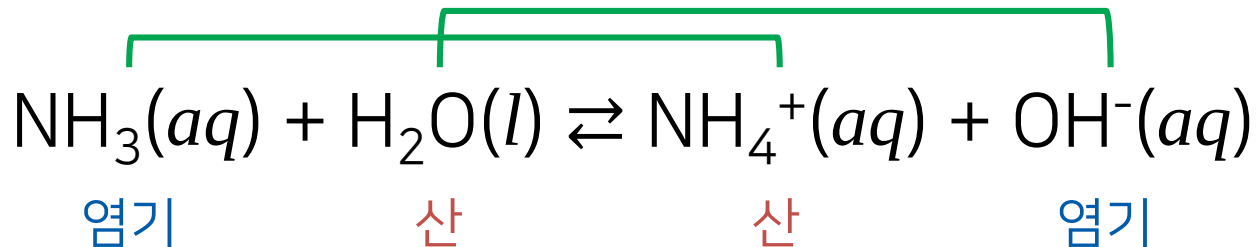
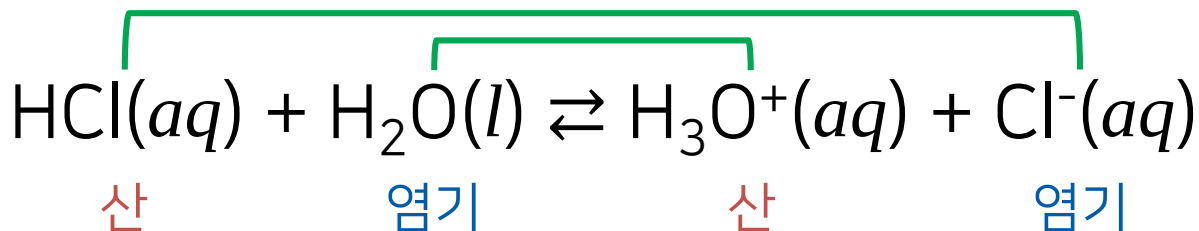
변수: 농도, 부피/압력, 온도, 촉매

산과 염기의 다양한 정의

- 아레니우스 산: 물에서 이온화하여 H^+ 를 생성
- 아레니우스 염기: 물에서 이온화하여 OH^- 를 생성
- 브뢴스테드 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있음
- 브뢴스테드 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있음
- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있음
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있음

짝산-짝염기 쌍

모든 브뢴스테드 산은 짝염기를,
모든 브뢴스테드 염기는 짝산을 갖는다.



물의 자체이온화



물의 이온곱 상수:

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$25^\circ\text{C에서}, K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

pH와 pOH

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]; [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

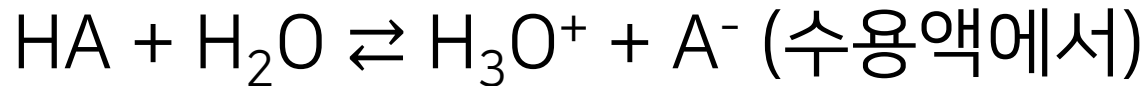
$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]; [\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

여기서 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{OH}^-]$ 역시 1 M로 나눈 값을 사용

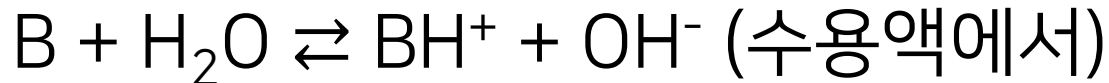
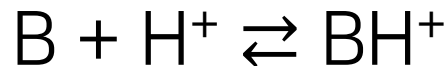
$$25^\circ\text{C에서, } \text{pH} + \text{pOH} = 14.00$$

산과 염기의 세기

- 산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



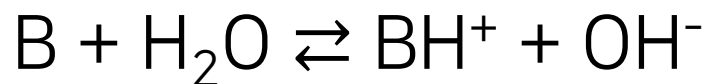
- 염기의 세기: 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도



산/염기 이온화 상수



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$



$$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$$

짝산-짝염기의 이온화 상수

$$\text{HA의 산 이온화 상수: } K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{A}^- \text{의 염기 이온화 상수: } K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

$$K_a K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

산의 세기를 결정하는 요인

산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



[산의 세기를 결정하는 요인]

1. H-X 결합의 강도: 결합이 강할수록 약산

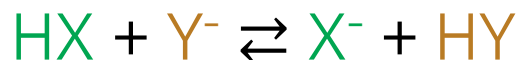
~~2. H-X 결합의 극성: 극성이 클수록 강산~~

2. X^- 이온의 안정도: 안정도가 클수록 강산

$$K_a = [\text{H}^+][\text{X}^-]/[\text{HX}]$$

산의 세기와 평형 상태

두 가지 산 HX 와 HY 의 상대적 세기를 알면,
 HX 와 Y^- (HY 의 짝염기) 사이의 평형 상태를 예측 가능



HX 가 HY 보다 강한 산이라면,

- 평형은 생성물 쪽(우변)으로 치우침
- 반응의 평형 상수 K 는 1보다 큼

강산, 약산, 강염기, 약염기

- **강산**: 물에서 완전히 이온화하는 산(예: HCl , HNO_3 , H_2SO_4)
- **약산**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 산(예: HF , CH_3COOH)

H_3O^+ 보다 강한 산은 강산, 그렇지 않은 산은 약산

- **강염기**: 물에서 완전히 이온화하는 염기(예: NaOH , KOH)
- **약염기**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 염기(예: NH_3)

OH^- 보다 강한 염기는 강염기, 그렇지 않은 염기는 약염기

산/염기 수용액의 pH/pOH

- **강산:** 넣어준 산이 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약산:** 평형에 대해 K_a 를 고려하여 H^+ 의 양 계산
- **강염기:** 넣어준 염기가 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약염기:** 평형에 대해 K_b 를 고려하여 OH^- 의 양 계산

다양성자산

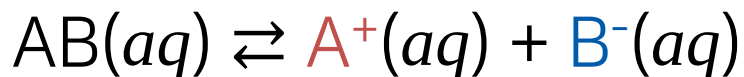
일반적으로

$$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3} > \dots$$

(음이온에서 수소 양이온을 제거하기가 어려워짐)

따라서, 다양성자산 문제를 풀 때는
첫 번째 단계의 평형을 먼저 고려하고,
그 평형 농도를 이용해 다음 단계의 평형을 고려한다.

염의 산-염기 성질



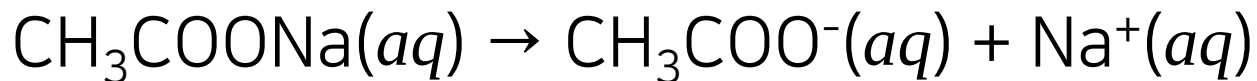
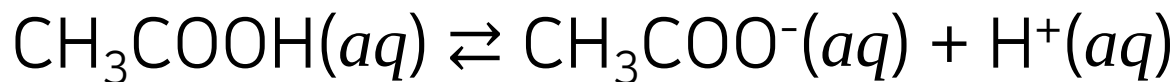
양이온: 염기의 짝산, 음이온: 산의 짝염기

- 강염기의 짝산(약산) + 강산의 짝염기(약염기): 중성
- 강염기의 짝산(약산) + 약산의 짝염기(강염기): 염기성
- 약염기의 짝산(강산) + 강산의 짝염기(약염기): 산성
- 약염기의 짝산(강산) + 약산의 짝염기(강염기): K 비교

공통 이온 효과

“용해된 물질과 동일한 한 가지 이온을 **공통**으로 가지고 있는 화합물을 첨가함으로써 일어나는 평형의 이동”

예: 아세트산 용액에 아세트산 소듐을 가할 때



완충 용액

“소량의 산이나 염기를 첨가할 때
pH 변화를 억제하는 능력을 가진 용액”

약산과 그 짝염기의 염을 섞거나
약염기와 그 짝산의 염을 섞어서 제조
공통 이온 효과를 통해 완충 능력을 갖추

pK_a 와 헨더슨-하셀발흐 식

$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

(pK_a 값이 작을수록 강한 산)

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]}$$